

TutoMeca

Sebastian Mejia
David Gomez
Samuel Martinez
Nelson Martinez
Roberto Salas
Lisando Mendoza

Universidad Simón Bolívar

Facultad De Ingenierías, Programa De Ingeniería Multimedia

Claudet Polo Rodriguez

Barranquilla, Colombia

Agosto

2025

Resumen Ejecutivo

La complejidad técnica en el manejo de hardware electrónico representa un desafío significativo para los estudiantes de ingeniería y áreas afines, quienes a menudo enfrentan dificultades para identificar componentes y comprender el funcionamiento de dispositivos críticos como las fuentes de poder. La falta de guías interactivas y visuales en entornos de aprendizaje prácticos puede derivar en errores de conexión, daños en los equipos o una curva de aprendizaje lenta. Ante esta situación, surge la necesidad de implementar soluciones tecnológicas que faciliten la comprensión intuitiva y segura de estos dispositivos en tiempo real.

TutoMeca es una herramienta de Realidad Aumentada (RA) diseñada para servir como guía interactiva de una fuente de poder, cuyo objetivo general es optimizar el proceso de aprendizaje y reconocimiento técnico de los estudiantes. Mediante la superposición de elementos digitales sobre el equipo físico, la aplicación permite a los usuarios visualizar información detallada de cada componente, instrucciones de uso y protocolos de seguridad, transformando un manual estático en una experiencia educativa inmersiva y dinámica.

La metodología empleada para el desarrollo de esta herramienta integra el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) y metodologías ágiles para el desarrollo de software. Este enfoque permitió identificar los puntos críticos de confusión en los estudiantes, conceptualizar la interfaz de RA y prototipar las funciones de reconocimiento visual. Se aplicaron técnicas de modelado 3D, programación de scripts para la interacción y el uso de SDKs de Realidad Aumentada para el rastreo de objetivos (image targets), asegurando una alineación precisa entre la guía digital y la fuente de poder real.

Los resultados esperados incluyen una reducción en el tiempo de aprendizaje técnico, una disminución en los errores de operación manual y un prototipo funcional capaz de ser escalado a otros dispositivos de laboratorio. El proyecto demuestra viabilidad técnica gracias al uso de algoritmos de visión artificial y una interfaz optimizada para dispositivos móviles. Su impacto se proyecta en el fortalecimiento de las competencias prácticas de los estudiantes, fomentando la autonomía en el laboratorio y la adopción de tecnologías de vanguardia en la educación técnica y superior.

En conclusión, esta herramienta de Realidad Aumentada constituye una propuesta innovadora que cierra la brecha entre la teoría y la práctica en el estudio de la electrónica. Su enfoque interactivo y su capacidad de asistencia en tiempo real la posicionan como un recurso educativo relevante para promover una enseñanza de calidad, alineándose con los objetivos del ODS 4. De esta manera, el proyecto contribuye a garantizar una formación técnica efectiva y equitativa, preparando a los ciudadanos con las habilidades necesarias para un entorno profesional altamente tecnológico.

TABLA DE CONTENIDOS

Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo	2
1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	6
3. JUSTIFICACIÓN	8
4. OBJETIVOS.....	9
4.1 OBJETIVO GENERAL	9
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	9
5. MARCO TEÓRICO	10
5.1 ESTADO DEL ARTE	10
6. Metodología.....	¡Error! Marcador no definido.
7. Diseño del Videojuego	13
8. Desarrollo del Prototipo.....	14
9. Resultados y Pruebas	16
10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	16
11. RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN	18
12. Conclusiones y Recomendaciones.....	19
13. Bibliografía.....	19

14. Anexos ¡Error! Marcador no definido.

1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la formación técnica y de ingeniería, el dominio de equipos de laboratorio es un pilar fundamental para el desarrollo de competencias prácticas. Sin embargo, la manipulación de hardware electrónico, como las fuentes de poder, conlleva retos significativos para los estudiantes principiantes. La identificación incorrecta de terminales, el desconocimiento de los límites de voltaje o la mala gestión de las conexiones no solo entorpecen el proceso educativo, sino que representan riesgos tangibles de daños en los equipos y accidentes físicos por descargas o cortocircuitos.

La ingeniería multimedia ofrece una solución a esta problemática mediante la Realidad Aumentada (RA), una tecnología que permite superponer información digital sobre el mundo real en tiempo real. Investigaciones recientes en tecnologías educativas sugieren que las herramientas inmersivas facilitan la transferencia de conocimientos complejos al reducir la carga cognitiva del estudiante, permitiéndole interactuar con el equipo físico mientras recibe asistencia visual inmediata. Al integrar capas de información interactiva, se transforma la experiencia de aprendizaje de un modelo pasivo basado en manuales de texto a uno activo y experimental.

La justificación de este proyecto reside en la necesidad de acelerar la curva de aprendizaje de manera segura. Al proporcionar una guía visual que señala componentes y protocolos de seguridad directamente sobre la fuente de poder, se minimiza el error humano y se fomenta la autonomía del estudiante en el laboratorio. Esta herramienta no solo facilita el uso técnico, sino que democratiza el acceso al conocimiento especializado, permitiendo que el aprendizaje sea más intuitivo y menos propenso a consecuencias físicas negativas.

El alcance del presente proyecto comprende el diseño y desarrollo de un prototipo funcional de aplicación móvil de Realidad Aumentada. Este prototipo incluirá el reconocimiento visual de una fuente de poder específica mediante el uso de marcadores o rastreo de objetos (image targets o model targets), desplegando información sobre sus controles principales y una guía paso a paso para su encendido y configuración básica. Como limitación, el proyecto se centrará exclusivamente en la interfaz de guía y reconocimiento, sin incluir por el momento la simulación de flujos de corriente internos ni el soporte para múltiples modelos de fuentes de poder de diferentes fabricantes.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A nivel global, la integración de tecnologías inmersivas en la educación superior ha pasado de ser una tendencia a una necesidad pedagógica. Según la UNESCO (2024), el fortalecimiento de la educación técnica y profesional es clave para el desarrollo económico, sin embargo, persiste una brecha significativa en la forma en que los estudiantes interactúan con herramientas físicas complejas. En el sector de la ingeniería, el aprendizaje práctico en laboratorios sigue dependiendo mayoritariamente de manuales impresos o explicaciones verbales, métodos que muchas veces no logran reducir la carga cognitiva necesaria para operar equipos de alta precisión.

En el contexto institucional, se observa que los estudiantes de los primeros semestres enfrentan una barrera de entrada crítica al manipular fuentes de poder. La falta de una guía intuitiva genera un entorno de incertidumbre donde el desconocimiento técnico se traduce en errores operativos. Esta problemática no es menor: el uso incorrecto de estos equipos puede provocar desde la avería irreversible de componentes electrónicos costosos hasta incidentes que comprometen la integridad física de los alumnos, como quemaduras o choques eléctricos por configuraciones erróneas.



En los últimos años, el desarrollo de herramientas interactivas basadas en tecnologías emergentes ha transformado la enseñanza técnica, permitiendo que conceptos complejos se vuelvan accesibles y seguros para los estudiantes. Si bien el uso de manuales tradicionales sigue siendo el estándar en muchos laboratorios, la implementación de la Realidad Aumentada (RA) ha demostrado un impacto significativo en la reducción del error humano y el fortalecimiento de las competencias procedimentales. Un ejemplo de este enfoque es la integración de guías asistidas por visión artificial

en entornos industriales, que permiten a los operarios interactuar con maquinaria de alta precisión minimizando riesgos (Azuma, 1997).

En este contexto, se propone el desarrollo de una herramienta de Realidad Aumentada diseñada específicamente para la asistencia en el uso de una fuente de poder. A través del reconocimiento de objetos y la superposición de interfaces gráficas, el estudiante podrá identificar terminales, comprender el flujo de configuración y recibir alertas de seguridad en tiempo real. De esta manera, la experiencia inmersiva no solo agiliza la curva de aprendizaje, sino que también garantiza un entorno de práctica seguro, en coherencia con el ODS 4 (Educación de Calidad), al promover un aprendizaje técnico efectivo y equitativo mediante el uso de tecnología de vanguardia.

Lo anterior constituye el fundamento para responder a la pregunta problema de esta investigación, la cual es: ¿De qué manera una herramienta de realidad aumentada puede facilitar el proceso de aprendizaje y operación segura de una fuente de poder en estudiantes de ingeniería?

3. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de esta herramienta de Realidad Aumentada (RA) surge como una propuesta necesaria para modernizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los laboratorios de ingeniería. En Colombia, la formación técnica exige que los estudiantes manipulen equipos de alta precisión desde los primeros semestres; sin embargo, la brecha entre el conocimiento teórico y la práctica operativa suele ser una fuente de errores. El uso incorrecto de fuentes de poder no solo deriva en pérdidas económicas por daños en los equipos, sino que representa un riesgo para la seguridad de los estudiantes. Según reportes de seguridad industrial en entornos educativos, el desconocimiento de los protocolos de conexión es la causa principal de cortocircuitos y accidentes eléctricos menores, lo que evidencia la urgencia de implementar métodos de asistencia interactivos y en tiempo real.

Este proyecto es fundamental porque integra la Realidad Aumentada como un medio pedagógico inmersivo que permite a los estudiantes visualizar capas de información técnica directamente sobre el hardware físico. A diferencia de los manuales estáticos, esta herramienta permite que el usuario identifique terminales de voltaje, límites de corriente y procedimientos de seguridad de forma intuitiva. Al reducir la carga cognitiva necesaria para procesar instrucciones técnicas complejas, se fomenta una curva de aprendizaje más acelerada y, sobre todo, una mayor autonomía del estudiante, quien puede validar sus acciones antes de realizar conexiones físicas reales.

La relevancia de esta propuesta se alinea directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4: Educación de Calidad, el cual busca asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Al introducir tecnologías de la Industria 4.0 en el aula, el proyecto no solo mejora la calidad de la enseñanza, sino que prepara a los futuros ingenieros para enfrentar entornos laborales altamente tecnificados, cumpliendo con la meta de aumentar las competencias técnicas y profesionales de los jóvenes (Organización de las Naciones Unidas, 2015).

A nivel nacional, la adopción de tecnologías emergentes en la educación superior muestra cifras que respaldan la pertinencia de este proyecto. Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2023), la innovación educativa mediante el uso de TIC y herramientas inmersivas es un eje prioritario para mejorar los índices de retención y éxito académico en las carreras de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Al reducir el temor al error y minimizar los riesgos de accidentes físicos, esta herramienta se convierte en un recurso valioso para las instituciones que buscan optimizar el uso de sus laboratorios y garantizar un entorno de aprendizaje seguro y eficiente.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una herramienta educativa basada en Realidad Aumentada para la asistencia técnica en el manejo de fuentes de poder, mediante la implementación de interfaces interactivas y reconocimiento de objetos, con el fin de optimizar la curva de aprendizaje y mejorar la seguridad operativa de los estudiantes de ingeniería.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- I. Identificar las funciones críticas y los protocolos de seguridad de la fuente de poder mediante el análisis de manuales técnicos y requerimientos académicos, para determinar los puntos clave de asistencia en la herramienta de RA.
- II. Diseñar una interfaz de usuario interactiva y modelos 3D informativos que se superpongan al equipo físico, garantizando una visualización clara de los componentes y las guías de conexión.
- III. Desarrollar el prototipo de Realidad Aumentada utilizando motores de desarrollo y SDKs de visión artificial (como Unity y Vuforia) para lograr un reconocimiento preciso de la fuente de poder y una respuesta estable de los elementos digitales.
- IV. Evaluar la funcionalidad y la experiencia de usuario (UX) con estudiantes de ingeniería, con el fin de validar la efectividad de la herramienta en la reducción de errores operativos y la mejora en la comprensión técnica del equipo.

5 MARCO TEÓRICO

El desarrollo de aplicaciones en Realidad Aumentada (RA) ha cobrado gran relevancia en los últimos años, especialmente en el ámbito de la educación técnica, debido a su capacidad para integrar información digital en el espacio físico y potenciar la experiencia de aprendizaje (Azuma, 1997). En el contexto de los laboratorios de electrónica, la RA se convierte en una herramienta innovadora para resolver problemas relacionados con el reconocimiento de componentes, la configuración de parámetros y la prevención de riesgos.

Por su parte, la asistencia técnica in situ ha sido uno de los principales campos de aplicación de la RA en entornos industriales complejos (Li, 2018). A diferencia de los tutoriales en video tradicionales, Tutomeca utiliza tecnologías como Vuforia Engine y escaneo de objetos físicos para generar guías interactivas que se anclan directamente sobre la fuente de poder real. En este proyecto, estos recursos se aplican para ofrecer una exploración guiada de las funciones del equipo y alertas de seguridad personalizadas según la interacción del usuario.

Desde la perspectiva pedagógica, el proyecto se relaciona con la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb (1984), la cual plantea que el conocimiento se construye a través de la experiencia directa y la reflexión. Bajo este enfoque, la RA permite que los estudiantes de ingeniería aprendan explorando activamente los controles de la fuente de poder, lo que potencia un aprendizaje significativo basado en la interacción práctica y segura con el entorno.

Asimismo, la inclusión de guías visuales dinámicas busca incentivar la precisión técnica y aumentar la confianza del estudiante al transformar una tarea potencialmente peligrosa en una actividad asistida y didáctica. Esto se alinea con metodologías de aprendizaje activo ampliamente utilizadas en contextos universitarios.

En términos de innovación educativa, proyectos similares han demostrado que la incorporación de RA en la enseñanza de hardware mejora no solo la eficiencia en la ejecución de tareas, sino también la percepción de seguridad y modernidad institucional (Chang & Hsu, 2019). Asimismo, se vincula directamente con el ODS 4: Educación de Calidad, al promover la alfabetización técnica y la adquisición de competencias digitales necesarias para el desarrollo académico y profesional en el siglo XXI.

Finalmente, la fundamentación tecnológica de este proyecto se sustenta en plataformas de desarrollo como Unity 3D y Vuforia Engine, ampliamente utilizadas en la creación de aplicaciones interactivas con RA. Estas herramientas permiten integrar elementos gráficos 3D y reconocimiento de objetos, proporcionando un marco metodológico sólido para el diseño, implementación y evaluación de la aplicación propuesta.

5.2 ESTADO DEL ARTE

Diversos estudios han explorado la aplicación de la realidad aumentada (RA) en contextos educativos y técnicos, evidenciando su potencial para mejorar la interacción con hardware complejo y la seguridad en laboratorios.

Chang y Hsu (2019) desarrollaron un sistema de asistencia basado en RA para la calibración y manejo de instrumentos de medición, el cual demostró mejoras significativas en la precisión operativa y la autonomía del estudiante. Sus hallazgos subrayan que la superposición de guías digitales sobre equipos físicos reduce la carga cognitiva y fomenta un aprendizaje colaborativo en entornos digitales.

Por otra parte, Li (2018) realizó un estudio sobre sistemas de asistencia técnica in situ en el que destacó la pertinencia de emplear tecnologías como Vuforia para crear guías interactivas sobre maquinaria y equipos electrónicos. Sus resultados confirman la aplicabilidad de estas herramientas en escenarios donde la localización precisa de componentes y la visualización de datos en tiempo real resultan fundamentales para evitar fallos operativos.

Asimismo, Martín-Gutiérrez et al. (2017) analizaron el uso de experiencias inmersivas en la educación superior de ingeniería, concluyendo que la RA no solo motiva al usuario, sino que acelera la curva de aprendizaje en tareas de ensamblaje y configuración de circuitos. Estos autores enfatizan que la interactividad es la clave para transformar una práctica de laboratorio tradicional en una experiencia de aprendizaje activo y significativo.

En conjunto, estos trabajos constituyen referentes directos para el presente proyecto, al demostrar la viabilidad y efectividad de integrar realidad aumentada en procesos de capacitación técnica. De manera complementaria, validan el enfoque de Tutomeca como una solución innovadora que responde a las necesidades de seguridad y formación académica de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar.

6 METODOLOGIA

La metodología del proyecto se formuló con el propósito de establecer los procedimientos y fases necesarios para cumplir los objetivos planteados, de manera coherente con la naturaleza del problema y con el tipo de estudio seleccionado. Para ello, se adoptó un enfoque mixto, que combinó técnicas cuantitativas y cualitativas. Según Creswell (2014), este tipo de enfoque permite obtener una visión más amplia y profunda de un fenómeno al integrar datos numéricos y percepciones de los usuarios.

El componente cuantitativo incluyó la recolección de métricas relacionadas con la usabilidad, el tiempo de respuesta del sistema ante el reconocimiento de hardware y los registros de interacción con el prototipo de la aplicación. Por su parte, el componente cualitativo contempló entrevistas semiestructuradas y observación directa en los laboratorios de ingeniería, con el fin de comprender las percepciones, dificultades y experiencias de los estudiantes en relación con el manejo de la fuente de poder. Esta integración ofreció una visión global y contextualizada del fenómeno en estudio.

El tipo de estudio desarrollado fue de carácter aplicado y descriptivo-correlacional. Se considera aplicado porque se orienta a resolver una necesidad concreta de la comunidad académica mediante el desarrollo de una aplicación en realidad aumentada denominada Tutomeca (Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista, 2014); descriptivo, porque caracterizó la situación actual de los

usuarios en cuanto a la seguridad y pericia operativa; y correlacional, ya que permitió analizar las relaciones entre variables como la asistencia visual interactiva y la reducción de errores críticos.

En cuanto al proceso de diseño, se empleó la metodología Design Thinking, reconocida por su carácter iterativo y su enfoque centrado en las personas (Brown, 2009). Esta metodología garantizó un proceso estructurado que permitió validar el diseño y funcionamiento de la aplicación, generando un producto ajustado a las necesidades reales del laboratorio.

Fase 1 - Empatizar

- Realización de entrevistas a docentes y laboratoristas para identificar errores comunes en el manejo de fuentes de poder.
- Identificación de los puntos críticos de riesgo y las funciones más complejas de la fuente de poder.

Fase 2 - Definir

- Análisis y clasificación de la información técnica recolectada en los manuales del fabricante.
- Definición de los protocolos de seguridad y las variables de control (voltaje/corriente) que debe mostrar la app.
- Establecimiento de los requerimientos funcionales del sistema de Realidad Aumentada.

Fase 3 - Idear y Prototipar

- Generación de propuestas de diseño para la interfaz de usuario (UI) que se superpondrá al equipo.
- Creación de bocetos y wireframes de las alertas visuales y guías interactivas.
- Selección de los modelos 3D y elementos gráficos más aptos para una visualización técnica clara.
- Desarrollo del prototipo funcional en el motor Unity 3D.
- Integración de tecnología de Realidad Aumentada (Vuforia) para el reconocimiento del objeto físico.
- Implementación de las guías asistidas y el sistema de respuesta ante la interacción del usuario con la fuente.

Fase 4 – Evaluar

- Ejecución de pruebas piloto con estudiantes para medir la facilidad de uso.
- Recolección y análisis de retroalimentación sobre la mejora en la curva de aprendizaje y seguridad.
- Ajustes finales en la interfaz basado en los resultados de desempeño obtenidos.

7 Diseño del Videojuego

Nota: El diseño del presente proyecto se fundamenta en los elementos conceptuales y técnicos de un producto interactivo, adaptando las mecánicas de gamificación a un entorno de aprendizaje técnico mediante Realidad Aumentada.

Concepto *Rigol AR Guide* es una aplicación móvil de realidad aumentada diseñada para apoyar el aprendizaje y la capacitación en el uso de la fuente de poder programable Rigol DP932A. La aplicación permite al usuario visualizar instrucciones paso a paso sobre el equipo real mediante tecnología AR, facilitando la identificación de componentes, la configuración de parámetros y la ejecución segura de procedimientos básicos.

Género Aplicación educativa e interactiva de Realidad Aumentada (AR). Combina aprendizaje guiado, asistencia técnica y visualización aumentada para la capacitación en el uso de equipos electrónicos de laboratorio.

Plataforma La aplicación se ejecuta en dispositivos móviles Android mediante el uso de cámara para Realidad Aumentada, desarrollada en Unity 3D e implementada mediante Vuforia Engine y *Model Targets*.

Público Objetivo El público está compuesto por estudiantes de ingeniería, técnicos electrónicos, docentes y personal en formación técnica. El perfil del usuario corresponde a personas interesadas en la electrónica, la instrumentación y el aprendizaje práctico, que requieren aprender el funcionamiento de una fuente de poder de forma intuitiva y segura.

Monetización El proyecto tiene fines estrictamente académicos y educativos, sin contemplar estrategias de monetización. Se proyecta como una herramienta de capacitación institucional para laboratorios universitarios.

Elementos Formales

- **Usuario:** Interactúa mediante la cámara móvil para escanear el hardware y seguir tutoriales guiados.
- **Objetivo:** Aprender el uso correcto de la Rigol DP932A mediante instrucciones visuales.
- **Procedimientos:** El flujo comprende: inicio, selección de tutorial, escaneo del equipo físico, seguimiento de instrucciones y completado del procedimiento.
- **Reglas:** El equipo debe ser detectado correctamente; el usuario debe seguir el orden de los pasos; los elementos AR aparecen solo al reconocer el equipo.
- **Recursos:** Visuales (UI, iconografía, indicadores AR, flechas) y Tecnológicos (cámara, *Model Targets*, base de datos Vuforia).
- **Conflictos:** Pérdida de seguimiento, mala iluminación, posicionamiento incorrecto o errores de configuración.
- **Límites:** Exclusivo para el modelo Rigol DP932A, requiere cámara y condiciones de luz adecuadas, disponible solo en Android.
- **Resultados:** Capacidad de identificar componentes, encender el equipo, configurar voltajes/corrientes, activar salidas de forma segura y reconocer fallas.

Elementos Dramáticos La aplicación actúa como un asistente técnico virtual. El usuario asume el rol de aprendiz técnico que progresa a través de un arco didáctico que abarca desde el conocimiento básico del equipo hasta la resolución de fallas, utilizando el espacio físico del laboratorio como entorno enriquecido.

Tecnologías y Herramientas

- **Motor:** Unity 2022.3 LTS.
- **Realidad Aumentada:** Vuforia Engine (*Model Targets*).
- **Programación:** C#.
- **Diseño:** Adobe Photoshop y herramientas de prototipado UI/UX.

Bocetos (Storyboards)

La interfaz contempla:

1. **Inicio:** Logo y botones de acceso (Escanear/Instrucciones).
2. **Menú:** Selección de tutoriales específicos.
3. **Escaneo:** Interfaz de cámara con cuadro de detección.
4. **Tutorial:** Vista AR con guías visuales, resaltados y texto explicativo.

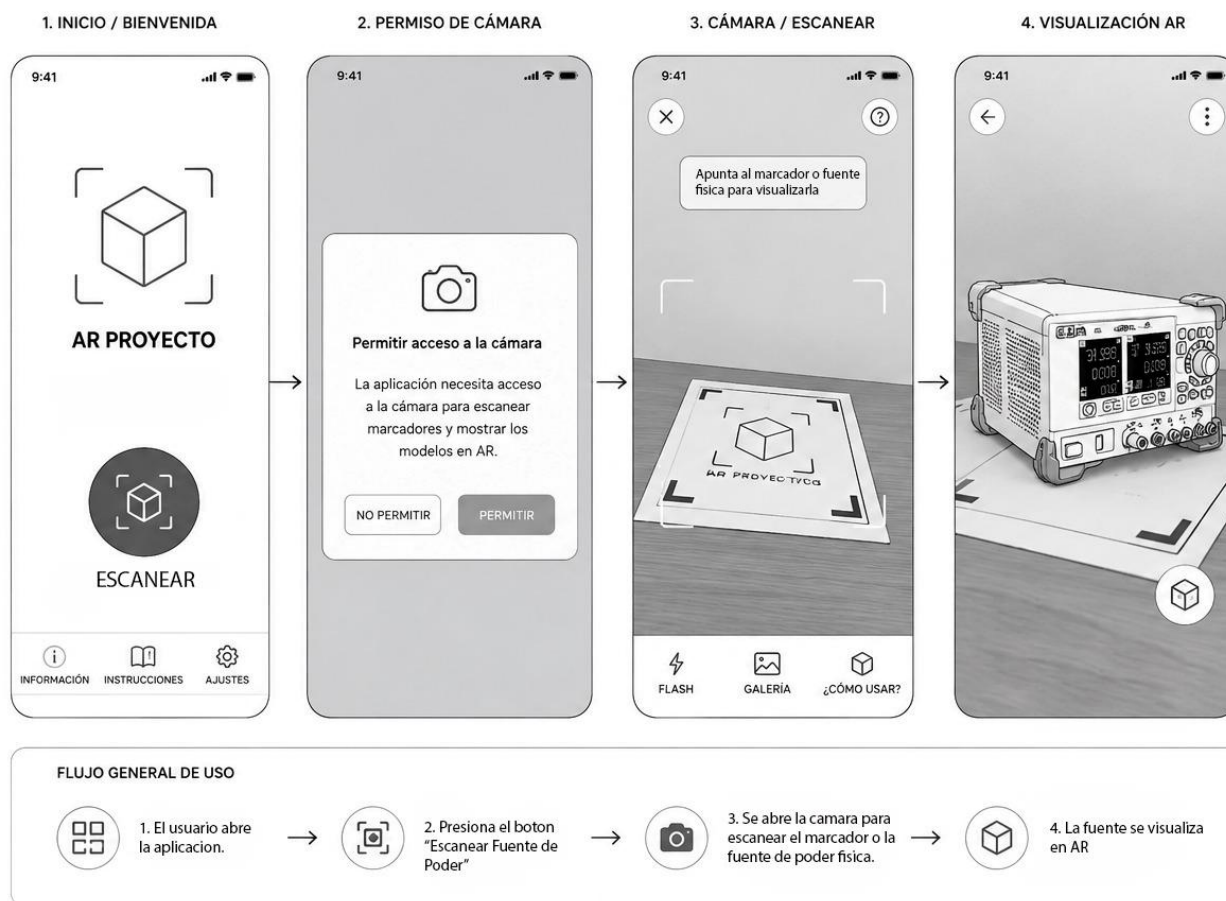
Elementos Sonoros Se utilizan efectos de interfaz simples (clics, detección, navegación) para mantener una experiencia profesional. No se incluye música para evitar distracciones durante el proceso de aprendizaje.

8 Desarrollo del Prototipo

Desarrollo del Prototipo

El prototipo funcional de Tutomeca se ha desarrollado como una aplicación móvil interactiva que utiliza la Realidad Aumentada para asistir a los estudiantes en el manejo de fuentes de poder. La construcción del sistema se centró en la creación de una experiencia fluida que guíe al usuario desde el reconocimiento del hardware hasta la interacción con sus componentes técnicos.

La aplicación fue integrada en el motor de desarrollo Unity 3D, utilizando el SDK de Vuforia Engine para la gestión de la visión artificial. El prototipo permite que la cámara del dispositivo móvil identifique la fuente de poder física y superponga una capa de información digital (gemelo digital) que contiene indicadores, etiquetas de texto y alertas de seguridad dinámicas.



De acuerdo con el flujo de diseño establecido, se han programado las siguientes funcionalidades principales:

- **Sistema de Reconocimiento y Rastreo:** Implementación de un Model Target que reconoce la geometría tridimensional de la fuente de poder, permitiendo que la información se mantenga anclada al equipo incluso si el usuario se desplaza a su alrededor.
- **Interfaz de Usuario (UI) Adaptativa:** Panel de bienvenida y gestión de permisos de cámara para asegurar el correcto funcionamiento de los sensores del dispositivo.
- **Guías Interactivas de Componentes:** Al detectar puntos de interés específicos (como bornes de salida o perillas de ajuste), la app despliega paneles informativos que describen la función de cada elemento.

Durante las pruebas iniciales de desarrollo, se identificaron las siguientes limitaciones técnicas que deben ser consideradas para futuras versiones:

- **Dependencia Lumínica:** La precisión del rastreo disminuye en entornos de laboratorio con iluminación deficiente o sombras muy marcadas sobre el hardware.
- **Oclusión de Objetos:** Si el usuario interpone su mano u otros objetos entre la cámara y la fuente de poder de manera prolongada, el sistema puede perder el anclaje de la Realidad Aumentada temporalmente.
- **Compatibilidad de Hardware:** El rendimiento óptimo del prototipo está sujeto a dispositivos móviles con sensores de cámara de alta resolución y procesadores con soporte para cálculos de visión artificial en tiempo real.

9 Resultados y Pruebas

Durante la fase de pruebas del prototipo de TutoMeca, se validaron las funcionalidades clave que aseguran la asistencia técnica efectiva en el manejo de la fuente de poder. Estas pruebas se centraron en verificar la precisión del sistema de visión artificial, la estabilidad de la interfaz de realidad aumentada y la claridad de las guías interactivas.

En primer lugar, el sistema de reconocimiento de la fuente de poder demostró un desempeño estable, logrando identificar el hardware físico y activar la superposición de elementos digitales de manera inmediata. Las pruebas confirmaron que, tras escanear el equipo, la aplicación despliega correctamente los módulos de instrucción, permitiendo al usuario navegar a través de los componentes específicos (como bornes, perillas y puertos USB).

De igual manera, se validó la efectividad del "Simulador de Fallas", una funcionalidad crítica que guía al estudiante en la resolución de problemas mediante pasos claros. Se comprobó que, al detectar una falla, el sistema proporciona las alertas de seguridad pertinentes y las instrucciones de configuración correctas, lo que reduce significativamente la incertidumbre del usuario frente a posibles errores operativos.

Finalmente, la integración de la interfaz de usuario dentro del entorno de desarrollo permitió confirmar que la respuesta del sistema es coherente, manteniendo los paneles informativos anclados al dispositivo incluso durante el desplazamiento de la cámara. Este comportamiento valida la viabilidad del prototipo como una herramienta de aprendizaje inmersivo, cumpliendo con los estándares de usabilidad y seguridad establecidos para fortalecer las competencias técnicas en el laboratorio.

10 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El plan de implementación de **TutoMeca** se estructuró bajo la metodología *Design Thinking*, cubriendo un cronograma de 16 semanas diseñado para asegurar la viabilidad técnica y pedagógica del prototipo. El proceso se organizó en las siguientes fases:

Fases principales

- **Empatía (Semanas 1–3):** Recolección de información mediante entrevistas a estudiantes y observación directa en los laboratorios para identificar las principales dificultades al manipular la fuente de poder.
- **Definición (Semanas 4–5):** Análisis de los datos recopilados, establecimiento de requerimientos funcionales (precisión de AR, calidad de instrucciones) y delimitación del alcance del proyecto hacia la asistencia técnica segura.
- **Ideación (Semanas 6–8):** Diseño de wireframes para la interfaz de usuario, definición del flujo de navegación y selección de la suite tecnológica (Unity 3D, Vuforia Engine, Blender, Figma).
- **Prototipado (Semanas 9–13):** Desarrollo del modelo 3D de la fuente de poder, integración de *Model Targets* en Vuforia, programación de las acciones interactivas (escaneo y despliegue de guías) y refinamiento de la interfaz.
- **Evaluación (Semanas 14–16):** Ejecución de pruebas piloto con grupos de estudiantes, validación de la estabilidad del sistema AR y ajustes finales basados en la retroalimentación obtenida sobre la usabilidad.

Recursos requeridos

- **Equipos y materiales:** Computadores con capacidad de procesamiento gráfico, dispositivos móviles (Android/iOS) con cámaras de alta resolución y acceso al laboratorio de electrónica para pruebas in situ.
- **Software:** Unity 3D (Motor de desarrollo), Vuforia Engine (SDK de Realidad Aumentada), Blender (Modelado 3D), Figma (Diseño de interfaz UI/UX) y Visual Studio (entorno de programación).
- **Personal:** Desarrollador AR, diseñador UX/UI, modelador 3D, especialista en contenidos técnicos (docente guía) y gestores de proyecto.

Diagrama de Gantt

Actividad / Semana	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16
Investigación (Empatía)	■	■						
Definición y Alcance			■					
Ideación y Wireframes				■				

Actividad / Semana	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16
Modelado 3D y RA					■	■		
Programación de Acciones						■	■	
Pruebas y Evaluación							■	■

11 RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

Todo proyecto de desarrollo tecnológico está sujeto a riesgos que pueden afectar su ejecución, estabilidad o viabilidad. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de TutoMeca, se han identificado las siguientes áreas críticas y sus correspondientes estrategias de mitigación:

Durante la fase de desarrollo técnico en Realidad Aumentada, un riesgo latente es la inestabilidad en el reconocimiento de objetos (model targets), provocada por condiciones de iluminación variable o sombras excesivas en el laboratorio. Para mitigar esto, se han definido protocolos de prueba en diversos entornos de iluminación y se han optimizado los algoritmos de detección para mejorar la robustez del sistema ante cambios en el entorno físico. Asimismo, existe el riesgo de latencia o sobrecarga en los dispositivos móviles al procesar los elementos de RA; para contrarrestarlo, se ha priorizado una optimización rigurosa de la carga poligonal de los modelos 3D y una gestión eficiente de los recursos del motor de juego Unity, garantizando una experiencia fluida.

En cuanto a la usabilidad y la experiencia del usuario, es posible que el exceso de información superpuesta o una interfaz poco intuitiva generen confusión en los estudiantes, dificultando su curva de aprendizaje. Para prevenir esto, se implementaron principios de Diseño Centrado en el Usuario (DCU), realizando pruebas iterativas con estudiantes reales para simplificar la UI y asegurar que las guías técnicas sean claras y directas. Adicionalmente, se contempla el riesgo de incompatibilidad de hardware en diferentes dispositivos móviles; ante ello, se han establecido requerimientos técnicos mínimos y se llevan a cabo pruebas de despliegue en diversas versiones del sistema operativo para asegurar la consistencia funcional de la aplicación.

Por último, el proyecto enfrenta riesgos de gestión durante las fases de validación y pruebas piloto, como fallos logísticos o dificultades técnicas inesperadas durante las sesiones con los usuarios. Para mitigar estas eventualidades, se han preparado protocolos de contingencia que incluyen la disponibilidad de manuales de respaldo físico y soporte técnico inmediato. Finalmente, ante el riesgo de retrasos en el cronograma debido a imprevistos de programación, se adoptaron metodologías ágiles que permiten realizar entregas incrementales y ajustes tempranos, asegurando

así que cualquier desviación técnica sea detectada y corregida sin comprometer la fecha de entrega final.

12 Conclusiones y Recomendaciones

TutoMeca es el resultado de una propuesta innovadora que combina la ingeniería multimedia con la realidad aumentada para optimizar el aprendizaje técnico. El producto final satisface en gran medida la propuesta original gracias a la articulación de interfaces intuitivas, un diseño gráfico coherente con el hardware real y elementos pedagógicos que favorecen la comprensión técnica y la seguridad operativa, convirtiéndose en un recurso contextualizado para procesos formativos en laboratorios de ingeniería, de acuerdo con la Meta 4.4 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.

El desarrollo del prototipo permitió concluir que la integración de tecnologías emergentes facilita la superposición de información técnica crítica, reduciendo significativamente la carga cognitiva de los estudiantes al interactuar con equipos complejos. La metodología aplicada garantizó que la aplicación no solo fuera una herramienta técnica, sino una experiencia educativa inmersiva que fortalece la autonomía y la confianza del usuario en entornos de laboratorio.

Los aspectos a tener en cuenta para futuras profundizaciones y mejoras son la expansión de la biblioteca de dispositivos reconocidos, la incorporación de nuevas guías interactivas que aumenten la profundidad técnica o las validaciones con la comunidad académica para comprobar su impacto sobre la reducción de errores operativos en el laboratorio. Por otro lado, también podría reflexionarse sobre el desarrollo de materiales complementarios que facilitaran su uso pedagógico por parte de los docentes, así como la mejora de la accesibilidad y la usabilidad de TutoMeca para que diversas tipologías de estudiantes puedan hacer uso de esta herramienta en sus procesos formativos.

13 Bibliografía

Brown, T. (2009). *Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation*. Harper Business.

Chang, C. y Hsu, Y. (2019). The effects of augmented reality-based assistance systems on student learning in technical education. *Journal of Educational Technology & Society*, (22), 45-58.

Creswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.

Hernández-Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.

Li, X. (2018). Augmented reality for on-site technical assistance in complex industrial environments. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, (95), 212-225.

Martín-Gutiérrez, J., Mora, C., Añorbe-Díaz, B. y González-Marrero, A. (2017). Virtual technologies trends in education. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, (13), 469-486.

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2023). Estrategias para la innovación educativa y

uso de TIC en la educación superior. <https://www.mineduacion.gov.co/portal/>

Organización de las Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. <https://sdgs.un.org/es/2030agenda>

UNESCO. (2024). Global Education Monitoring Report: Technology in education - A tool on whose terms? <https://unesdoc.unesco.org/>